

JOHANN HASSANI

CONCEPTION D'UN EXOSQUELETTE



JANVIER 2025

Sommaire

Introduction.....	2
Contexte et enjeux.....	2
Objectifs du projet.....	2
Organisation et gestion du projet.....	3
Répartition des tâches.....	3
Ma mission au sein du projet.....	4
Responsabilités techniques.....	4
Résultats attendus.....	4
Démarche de conception.....	4
Phase de préparation.....	5
Phase de réalisation.....	5
Phase d'intégration et de validation.....	6
Analyse de l'existant.....	7
Pilotage de la motorisation (mission personnelle).....	9
Dimensionnement énergétique.....	9
Approche éco-responsable et développement durable.....	9
Pilier environnemental.....	10
Pilier social.....	10
Pilier économique.....	10

Introduction

Les exosquelettes constituent aujourd'hui une réponse technologique majeure aux problématiques de perte de mobilité et de diminution de la force musculaire. Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre d'un projet de conception d'un exosquelette d'assistance à la préhension, mené par une équipe de quatre personnes.

Contexte et enjeux

Les avancées technologiques récentes dans le domaine de l'assistance robotique, et plus particulièrement des exosquelettes, ont permis d'améliorer significativement la qualité de vie des personnes en situation de handicap moteur. Ces dispositifs constituent également une réponse pertinente aux besoins croissants liés au vieillissement de la population.

En France, près de 60 % des personnes en situation de handicap présentent des difficultés de mouvement. Dans ce contexte, le développement de solutions d'assistance à la préhension représente un enjeu majeur, tant sur le plan social que technologique.

Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir un système de robot d'assistance basé sur un exosquelette de la main, capable d'accompagner l'utilisateur dans ses tâches quotidiennes, notamment par l'amplification de l'effort de préhension.

Les objectifs spécifiques sont :

- Concevoir un exosquelette ergonomique et adaptable à différents utilisateurs.
- Assister et amplifier le mouvement de préhension (pouce–index–poignet).
- Mettre en œuvre une motorisation pilotée de manière précise et sécurisée.
- Dimensionner une solution énergétique adaptée et cohérente avec une démarche d'éco-conception.

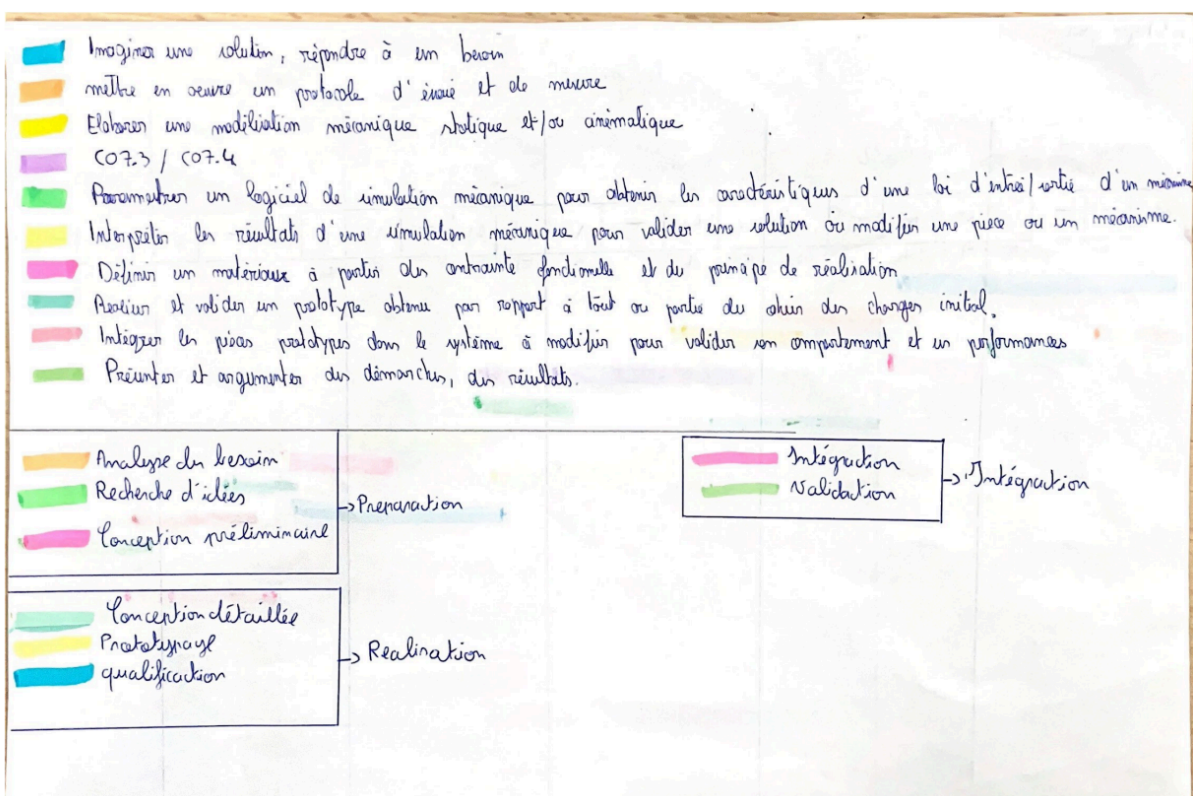
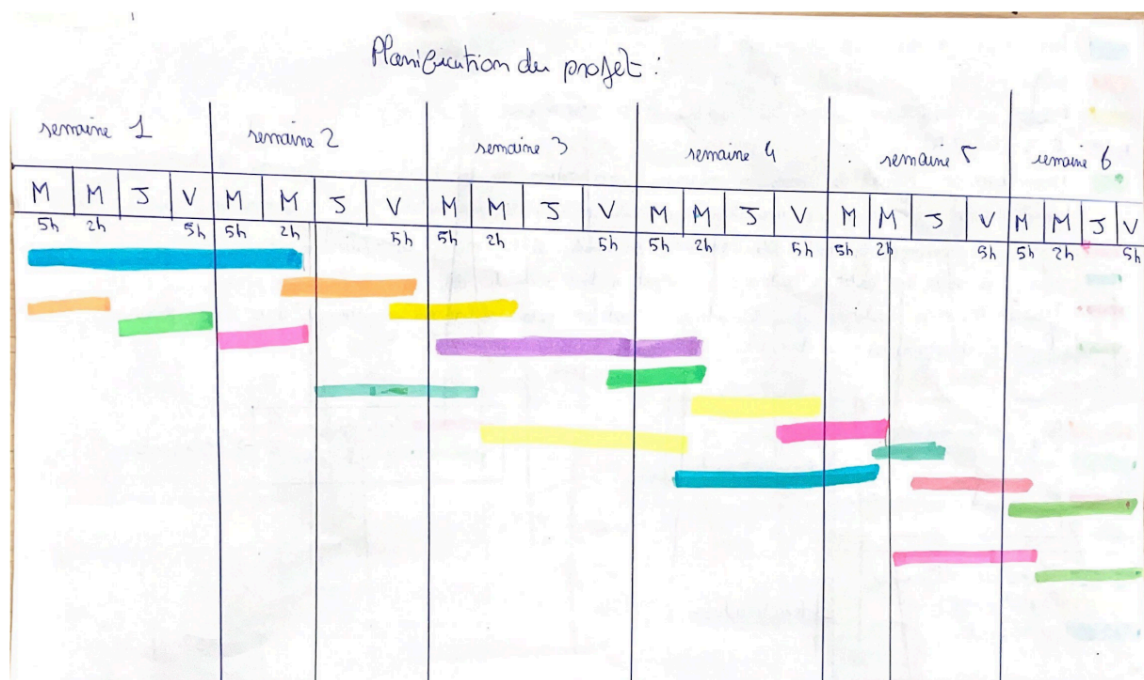
Organisation et gestion du projet

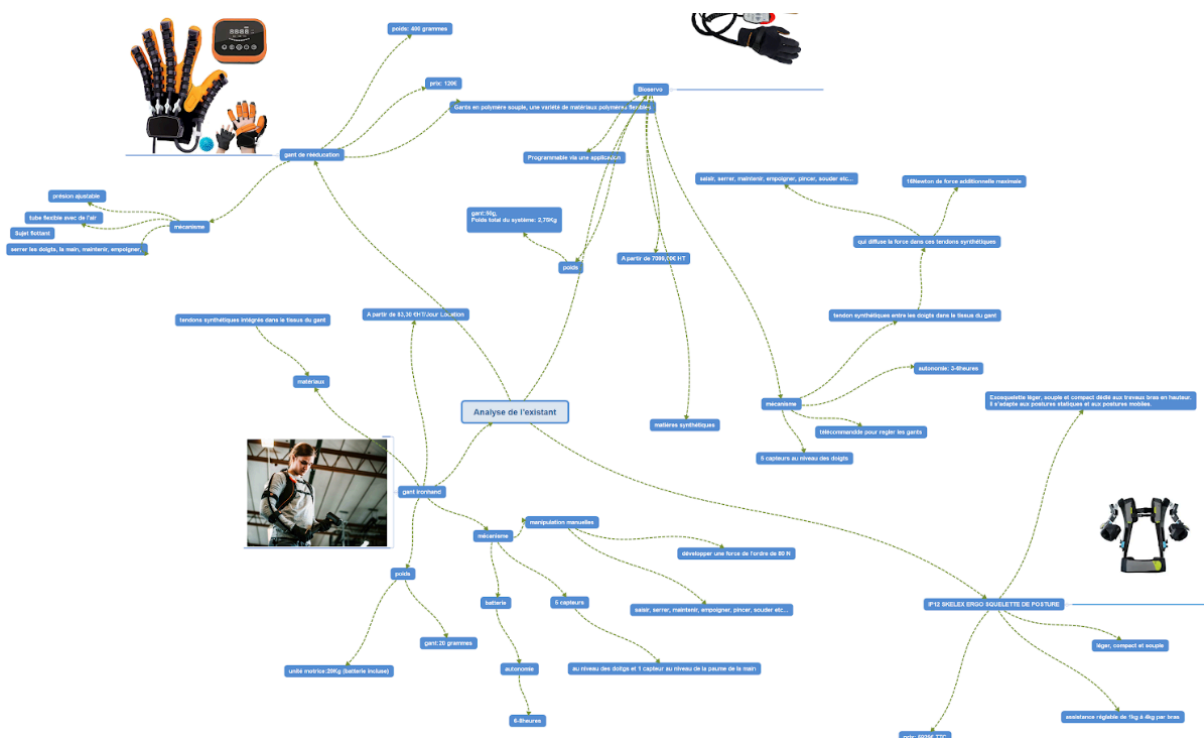
Le projet a été mené par une équipe de **4 personnes**, avec une répartition claire des tâches afin de couvrir l'ensemble des aspects mécaniques, électroniques et énergétiques.

Répartition des tâches

- Étude et éco-conception du bracelet adaptable et des liaisons poignet, pouce et index
- Étude et éco-conception du pouce adaptable et de sa liaison avec le bracelet
- Étude et éco-conception de la transmission du mouvement moteur
- Étude du pilotage de la motorisation de l'articulation
- Choix et dimensionnement de la contrainte d'alimentation énergétique

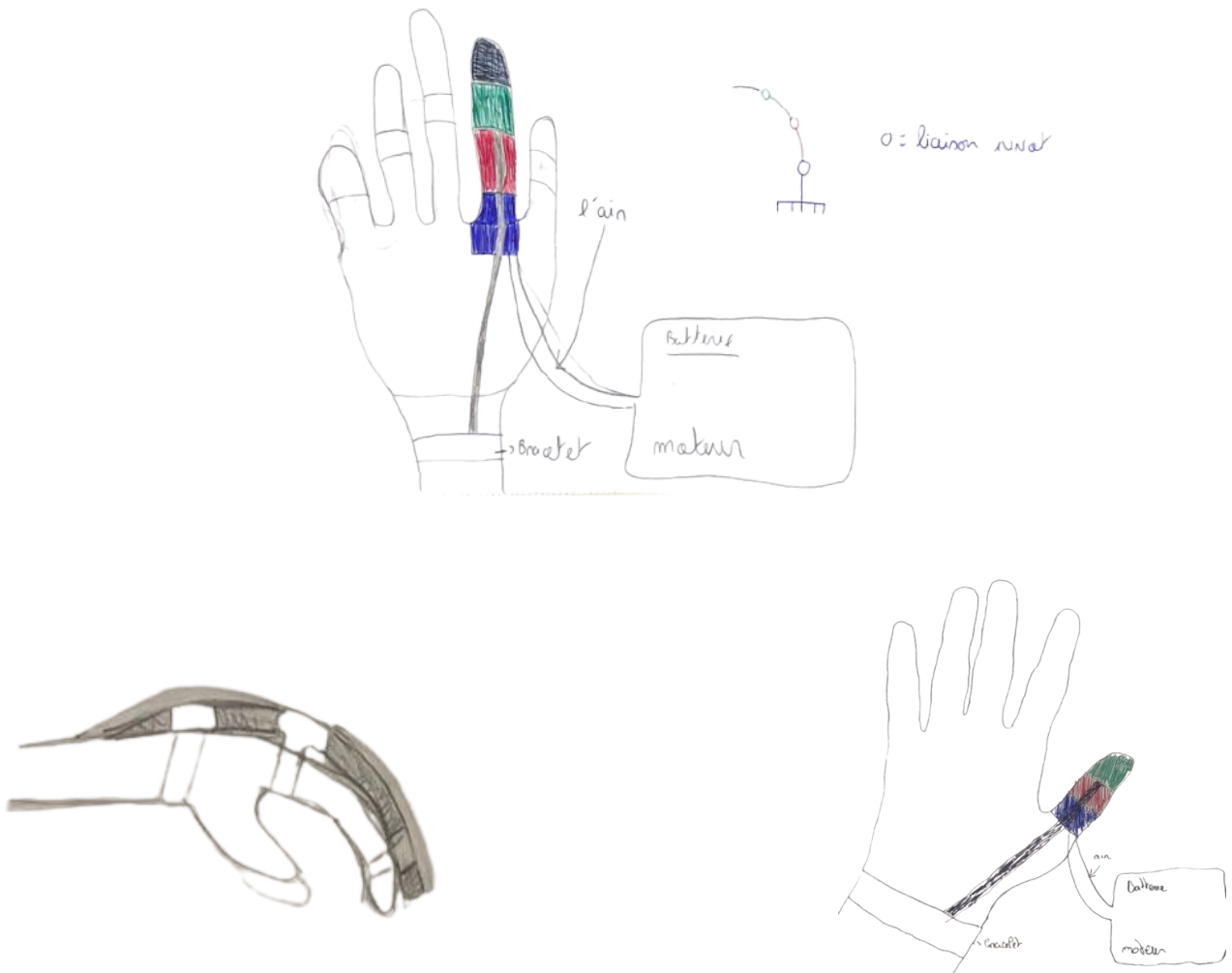
Le diagramme de Gantt a été utilisé afin de planifier et structurer l'ensemble du projet d'exosquelette sur une durée de six semaines. Il a permis de répartir les différentes phases du projet, analyse du besoin, recherche de solutions, conception préliminaire et détaillée, prototypage, intégration et validation tout en assurant une coordination efficace entre les membres de l'équipe. Cet outil a facilité le suivi de l'avancement des tâches, l'anticipation des dépendances et le respect des délais, contribuant ainsi à une gestion de projet rigoureuse et cohérente.





Phase de réalisation

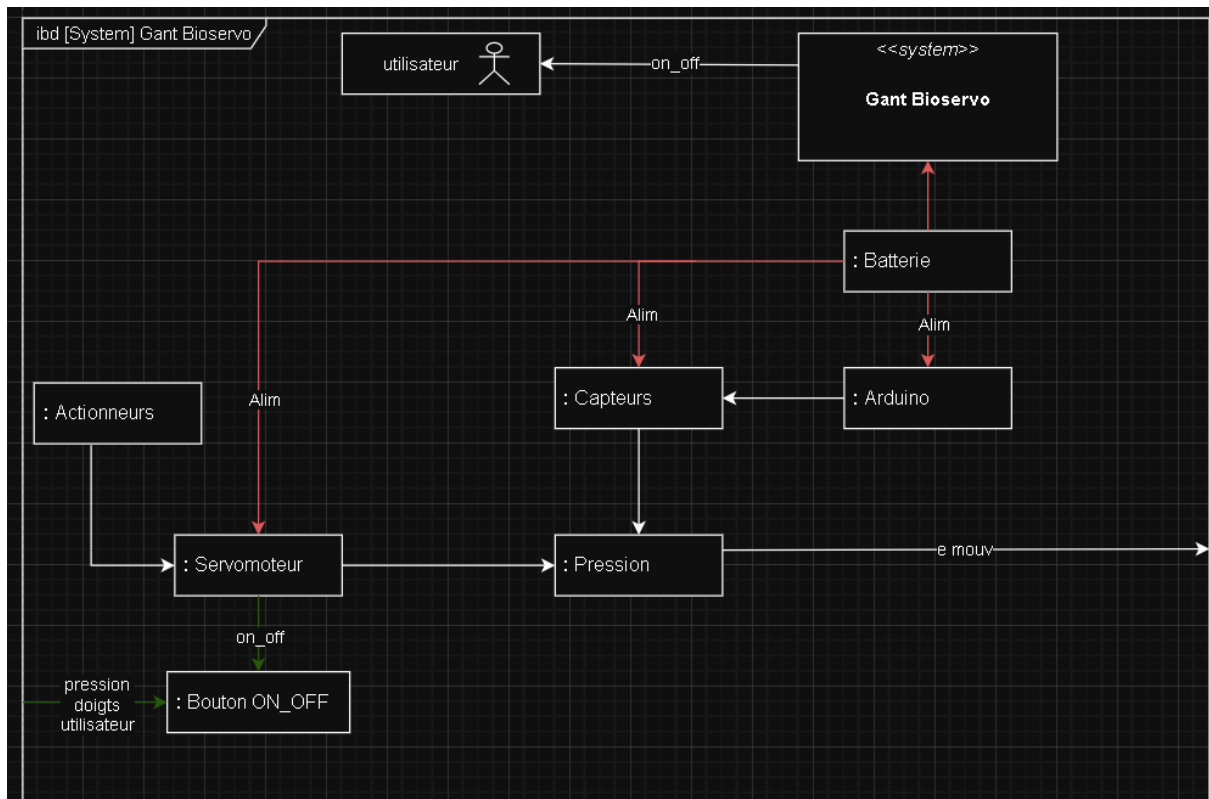
Le projet a suivi un processus structuré, débutant par une conception préliminaire puis détaillée, avant de passer à la modélisation mécanique, au prototypage et enfin à la mise en œuvre du pilotage électronique et logiciel pour assurer une intégration optimale de toutes les fonctionnalités.



Phase d'intégration et de validation

L'intégration des sous-systèmes mécaniques et électroniques, présentée à travers l'Internal Block Diagram (IBD) a permis de structurer l'architecture globale du système et de définir les interactions entre les différents composants. Cette phase a été suivie par une validation fonctionnelle afin de garantir le bon fonctionnement de chaque sous-système, avant de

procéder à la vérification des performances de préhension. Ces essais ont permis de s'assurer que l'exosquelette répond aux exigences en termes d'efficacité, de sécurité et de confort pour l'utilisateur



Alimentation : : Comprend la batterie qui alimente tout le système, elle alimente l'interface arduino, les capteurs et le servomoteur

Arduino : Elle permet la communication

Actionneurs : Comprend le servomoteur responsable de la pression des doigts et le servomoteur convertie l'énergie reçu par la batterie en énergie mécanique mettant ainsi les parties du gant correspondantes en mouvement

Capteurs : Le capteur convertissent l'énergie fournie par le servomoteur en mouvement mécanique précis. Le capteur de pression permet de moduler la force du servomoteur

Utilisateur : L'utilisateur est celui qui décide d'allumer ou non le système

Bouton : Règle la puissance du servomoteur en fonction de la résistance de l'objet. Maintenir et relâcher pour exercer une pression

Analyse de l'existant

Une étude comparative a été réalisée sur plusieurs dispositifs du marché (exosquelettes et gants robotisés), selon des critères tels que :

- Poids
- Autonomie
- Puissance de préhension
- Facilité d'installation
- Portabilité
- Flexibilité et programmation

exosquelette	Exosquelette ironhand	Gant bioservo	Exosquelette Emovo Care
			
Caracteristiques			
poids	4/10	9/10	8/10
Autonomie	8/10	6/10	4/10
Puissance	9/10	7/10	6/10
Facilité d'installation	4/10	7/10	6/10
Rigidité du gant	6/10	8/10	7/10
Portabilité	6/10	8/10	9/10
Programmation	3/10	7/10	5/10
flexibilité	6/10	7/10	7/10
Total	46/80	59/80	52/80

Gant exosquelette

Gant ironhand

Gant bioservo



Caracteristiques

poids	4/10	9/10
Autonomie	8/10	6/10
Puissance	9/10	7/10
Facilité d'installation	4/10	7/10
Rigidité du gant	6/10	8/10
Portabilité	6/10	8/10
Programmation	3/10	7/10
flexibilité	6/10	7/10
Total	46/80	59/80

Cette analyse a permis d'identifier le **gant Bioservo** comme solution de référence, offrant le meilleur compromis global, tandis que l'exosquelette de posture se distingue par sa portabilité malgré l'absence de motorisation active.

Pilotage de la motorisation (mission personnelle)

Le pilotage de l'articulation repose sur :

- carte Arduino UNO Rev 3
- servomoteur FS5103B
- câble Grove à 2 branches
- capteur de force FSR 01



Carte Arduino UNO Rev 3



Servomoteur FS5103B



Câble Grove --> 2 servos



Capteur de force FSR01

Le système permet un contrôle précis du mouvement, garantissant à la fois assistance et sécurité pour l'utilisateur.

Dimensionnement énergétique

Le choix de l'alimentation prend en compte :

- La consommation du moteur
- L'autonomie requise pour un usage quotidien
- La portabilité du système

Une attention particulière a été portée à la réduction de la consommation énergétique et à l'intégration de solutions compatibles avec une démarche d'éco-conception.

Approche éco-responsable et développement durable

Le projet s'inscrit dans une logique de développement durable articulée autour de trois piliers

Pilier environnemental

- Utilisation de matériaux recyclables ou à faible impact environnemental
- Optimisation de la consommation énergétique

Pilier social

- Accessibilité du dispositif à un large public
- Prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap
- Amélioration de l'autonomie et de la qualité de vie

Pilier économique

- Contribution à l'innovation technologique
- Création de nouvelles opportunités économiques et d'emplois
- Réduction potentielle des coûts liés à l'assistance humaine

Ce projet a permis de mettre en œuvre une démarche complète de conception d'un système robotisé d'assistance, intégrant des contraintes mécaniques, électroniques, énergétiques et environnementales. La solution développée ouvre des perspectives d'amélioration, notamment par l'intégration de capteurs biomécaniques, l'optimisation de l'autonomie énergétique et l'industrialisation du dispositif pour un usage à grande échelle. Ce projet d'exosquelette d'assistance à la préhension illustre l'apport des technologies

robotiques au service de l'humain. La conception d'un système motorisé, piloté par Arduino et pensé selon une démarche d'éco-conception, constitue une solution prometteuse pour améliorer l'autonomie des personnes en situation de handicap et répondre aux enjeux sociétaux actuels.